

Tendências em Edge Computing

Por: Dr. Arnaldo de Carvalho Junior

Data: Dezembro 12, 2023.

A internet das coisas (*internet of things – IoT*) refere-se a um massivo conjunto de dispositivos conectados em rede. A internet facilita a comunicação entre os próprios dispositivos, sistemas de gerenciamento e a nuvem (*cloud*).

O termo IoT surgiu em 1985 [1], antes mesmo de a internet se tornar popular. O termo refere-se à integração entre pessoas, processos e tecnologias via dispositivos conectáveis e acessíveis por qualquer tecnologia.

Entre as principais aplicações de IoT pode-se destacar a Indústria 4.0 ou internet das coisas industriais (*industrial internet of things – IIoT*), logística 4.0, agricultura 4.0, telemedicina, transporte 4.0, entre outros [2].

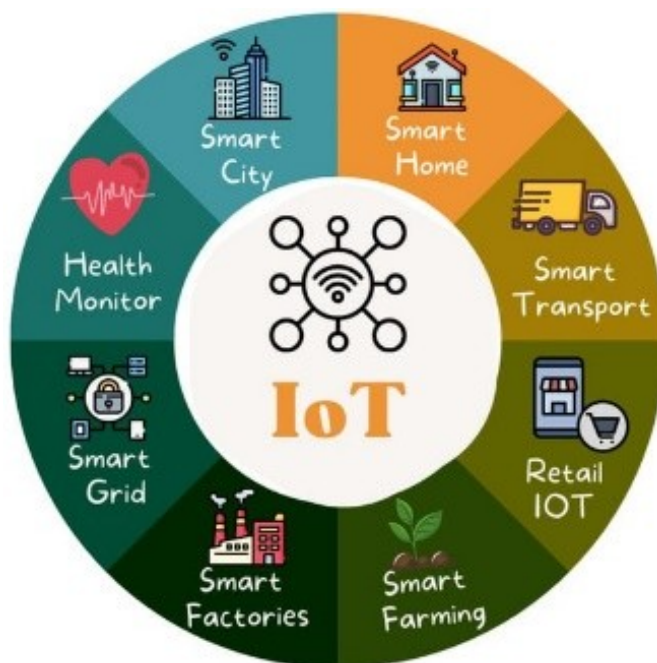


Figura 1: Aplicações de *Smart IoT* (adaptado de [2]).

A integração da inteligência artificial (*artificial Intelligence* – AI), aprendizado de máquina (*machine learning* – ML) e aprendizado profundo (*deep learning*) ao sistema IoT amplia o leque de possibilidades, aumentando a automatização e o poder de decisão dos sistemas IoT, tornando-os inteligentes (*smart*). A inteligência artificial das coisas (*artificial Intelligence of things* – AIoT) amplia as capacidades analíticas e preditivas, amplificando muito o valor dos dados coletados [3].



Figura 2: AloT.

A quantidade crescente de dispositivos conectados, a velocidade de conexão, a capacidade de processamento dos sistemas na nuvem e a latência podem afetar a performance do sistema IoT ao ponto de ser eficaz em momentos críticos de tomada de decisão. Para esses casos, surge a computação de borda (*edge computing*), onde o processamento ocorre o mais próximo possível da fonte de dados [4]. É o caso, por exemplo, dos veículos conectados e autônomos.



Figura 3: *Edge Computing* em Veículos Autônomos (Adaptado de [5]).

A seguir são apresentadas as principais tendências em ***Edge Computing*** [7]:

1. **Computação em tempo real (*real-time computing*)**: a necessidade de respostas imediatas, sem esperar pelo processamento em nuvem, está forçando o desenvolvimento acelerado de soluções de *edge computing*.
2. **Inteligência Artificial na Borda (*edge artificial Intelligence - EAI*)**: Soluções de *edge computing*, incluindo técnicas de AI e ML em dispositivos compactos (*tiny ML*), capazes de realizar análises complexas para a tomada de decisões, aumentam a eficiência e reduzem a necessidade de enviar grandes quantidades de dados para a nuvem.
3. **Segurança na borda (*edge security*)**: garante a integridade e confidencialidade dos dados, reduzindo a exposição e possíveis ameaças durante a transferência para a nuvem. Assim, soluções de criptografia ponta-a-ponta, autenticação de dispositivos e monitoramento em tempo real são críticos para o *edge computing*.
4. **Orquestração da borda para a nuvem (*edge-to-cloud orchestration*)**: tornar a transição de dados entre a borda e a nuvem tão suave quanto possível proporcionará uma experiência de usuário mais consistente. Isso é possível com a orquestração eficiente entre a borda e a nuvem, garantindo a coesão nos ecossistemas de

computação distribuída e a otimização do fluxo de dados através de ferramentas avançadas de gerenciamento do sistema.

5. **Conectividade borda-a-borda (*edge-to-edge connectivity*):** fundamental para uma colaboração eficiente entre dispositivos, em aplicações que exigem ação coordenada em tempo real.
6. **Integração com 5G:** tecnologia de redes de comunicação móvel 5G garante não só maior velocidade de transmissão de dados, mas também redução significativa da latência. A expansão de redes 5G, tanto públicas quanto privadas, facilitará a rápida transferência de dados entre dispositivos e pontos de processamento próximos.
7. **Convergência entre tecnologia da informação e tecnologia da operação (*information technology (IT) - operational technology (OT) convergence*):** A convergência IT/OT melhora a integração e a colaboração de domínios tradicionalmente separados, permitindo a comunicação consistente e troca de dados entre dispositivos de borda e sistemas *backend*. Além disso, os sistemas integrados de IT/OT podem erradicar operações desarticuladas e isoladas, estabelecendo coordenação e fluxos de informação eficientes. A convergência IT/OT ainda auxilia no gerenciamento e controle unificados da infraestrutura de IT e OT, levando a uma maior eficiência operacional e otimização de recursos. Análises avançadas, monitoramento em tempo real e manutenção preditiva na borda, melhorando a confiabilidade e o desempenho dos sistemas de computação na borda, são possíveis. A fusão IT/OT promove, assim, protocolos padronizados e interoperabilidade entre dispositivos.
8. **Sustentabilidade na borda (*sustainability at the edge*):** o *edge computing* pode auxiliar no desenvolvimento de dispositivos e sistemas que otimizem o consumo de energia e minimizem a pegada de carbono, promovendo equilíbrio entre inovação e responsabilidade social.



Figura 4: *Edge Computing* (Adaptado de [8]).

Com a evolução da tecnologia *edge computing* haverá uma migração massiva da nuvem para a borda [6].

Processadores pequenos e poderosos, ferramentas matemáticas robustas e algoritmos eficazes usando poucos recursos computacionais serão essenciais em aplicações de *edge computing*.

Referências

- [1] Sharma, C. Correcting the IoT history. 14 mar 2016. Disponível em: <https://www.chetansharma.com/correcting-the-iot-history/>. Acessado em 12 dez 2023.
- [2] Whaiduzzaman, M.; Barros, A.; Chanda, M.; Barman, S.; Sultana, T.; Rahman, M.S.; Roy, S.; Fidge, C. A Review of Emerging Technologies for IoT-Based Smart Cities. *Sensors* 2022, 22, 9271. <https://doi.org/10.3390/s22239271>.
- [3] Kamal, R. Use Cases And Advantages Of AIoT: Merging AI And IoT technologies. 18 de ago 2022. Disponível em: <https://www.intuz.com/blog/use-cases-and-advantages-of-aiot..> Acessado em 12 dez 2023.
- [4] CBInsights. What is Edge Computing? 11 mar 2021. Disponível em: <https://www.cbinsights.com/research/what-is-edge-computing/>. Acessado em 12 dez 2023.
- [5] Lu, S.; Shi, W. Vehicle Computing: Vision and challenges, *Journal of Information and Intelligence*, Vol. 1, Issue 1, 2023, pp. 23-35, ISSN 2949-7159, <https://doi.org/10.1016/j.jiixd.2022.10.001>. Acessado em 12 dez 2023.

[7] StartUs Insights. Explore the Top 10 Edge Computing Trends in 2024. Disponível em: <https://www.startus-insights.com/innovators-guide/edge-computing-trends/>. Acessado em 12 dez 2023.

[8] Kasam, A. Top Five Edge Computing Trends to Watch Out for in 2024. 16 out 2023. Disponível em: <https://enterprisetalk.com/featured/top-five-edge-computing-trends-to-watch-out-for-in-2024/>. Acessado em 12 dez 2023.